

Katmanlı Kompozit Levhaların Termal Yorulması: Bir Ölçüm Çalışması

E. Lindqvist, M. Aydın, R. Castellani

Yapısal Malzemeler Enstitüsü, Makine Mühendisliği Bölümü

Özet

Katmanlı kompozit plakalar, ortam sıcaklığı ile yüksek sıcaklık arasında döngüye tabi tutulurken, her bir plakanın merkez sapması kaydedildi. Kırk döngü boyunca üç istifleme dizisi karşılaştırıldı. Sapma, döngü sayısı arttıkça büyüdü ve her dizide on döngüden sonra sabitlendi; simetrik istif en düşük değerinde sabitlendi. Kalan sertlik yüzde altı ile on dört arasında azaldı; en büyük düşüş asimetrik istiflemelerde gözlemlendi. Ölçülen sertlik, tutturulmuş kenar tahmininin sürekli olarak altında kalmaktadır; bu durum, laminat içindeki hasardan ziyade fiksatorün esnekliğine atfedilmektedir.

Anahtar kelimeler: termal yorulma, laminat, sapma, kalıntı sertlik, fiksator esnekliği

1. Giriş

Plakalar, bir sonraki döngü başlamadan önce 160 °C'de 15 dakika tutuldu ve hareketsiz havada soğutuldu. Sapma, 0.01 mm'e kadar ölçüm yapabilen bir kadranlı gösterge ile her plakanın merkezinde kaydedildi ve ölçüm, yüzey ortam sıcaklığına döndükten sonra yapıldı. Her bir numune 120 x 80 mm boyutlarında ve 6.0 mm kalınlığındadır. Yığın, orta düzlem etrafında simetrik; bu da, aksi takdirde bu en-boy oranında tepkiyi baskın hale getirecek olan eğilme-uzama etkileşimini ortadan kaldırır. Sıkıştırma cıvatalarındaki tork, tedarikçinin bu fiksator için sınır olarak belirttiği 12 ±0.5 Nm olarak ayarlandı. Bu değerin üzerine çıkıldığında pullar laminata batmaya başlar ve sınır koşulu artık modelin varsaydığı koşul olmaktan çıkar.

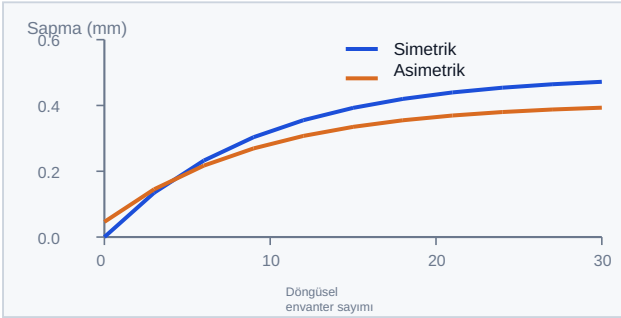
Sıcaklık her 5 saniyede bir kaydedildi. Termokuplun belirsizliği, burada kullanılan aralıkta +/- 1,5 °C'dir ve kayıt cihazı, en az anlamlı bitin yarısı kadar bir ek nicelleme hatası ekler. Sapma, döngü sayısı ile birlikte arttı ve ardından sabitlendi. Onuncu ve yirminci döngü arasındaki değişim, ölçüm belirsizliğinden daha küçüktü; bu nedenle, bu raporun amacı doğrultusunda plakalar on döngüden sonra kararlı olarak kabul edilmiştir. Analitik model, kenarın mükemmel şekilde sabitlendiğini varsayar. Ölçülen sertlik, bu tahminin yüzde 14 altında kalmaktadır; bu durum, laminatın hasar görmesinden ziyade, fiksatorün kendisinin esnekliği ile tutarlıdır.

2. Giriş

Tüm deney süreci tamamlandıktan sonra, 100x büyütmede optik mikroskop altında herhangi bir delaminasyon gözlemlenmedi. Bu durum, cihazın çözünürlük sınırının altında meydana gelen matris mikroçatlaklarını dışlamaz; bu nedenle, kalıntı sertlik ölçümü daha hassas bir göstergedir.

18. döngüden sonra kampanyadan iki numune çıkarıldı: biri termokuplun yerinden çıkması nedeniyle, diğeri ise sıkıştırma torkunun tolerans aralığının altına düşmesi nedeniyle. Bu numunelere ait kısmi seriler, burada bildirilen ortalamalara dahil edilmemiştir.

Deney düzeneği, numuneyi yalnızca bir taraftan ısıtır. Kararlı durumda, kalınlık boyunca 3 °C'lik bir gradyan ölçülmüştür; bu değer, sıcaklık dalgalanmasına kıyasla küçük olmakla birlikte, kalan gerilimin serbest kenar durumundan tahmin edildiği durumlarda ihmal edilebilir değildir.



Şekil 1: Termal döngü sonrası kalan sertlik, teslim alındığı andaki değere göre normalize edilmiştir.

Bu bölümdeki değerler, aksi belirtilmedikçe 5 numune üzerinden hesaplanan ortalamalardır. Dağılım, standart hata yerine örnek standart sapması olarak verilmiştir; zira incelenen konu, tek bir plakanın davranış şeklidir.

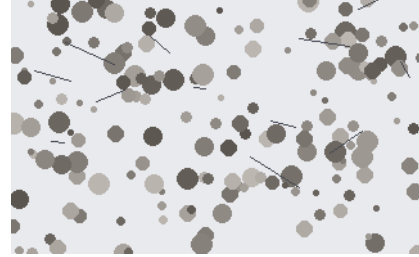
2.1 Gerekçe

Tablo 1: Ölçülen değerler, 10 döngü.

İstifleme	Kalınlık	Sertlik	Değişiklik
A-1	10	0.40 mm	±0.02
B-2	20	0.47 mm	±0.03
C-3	30	0.54 mm	±0.04
D-4	40	0.61 mm	±0.05

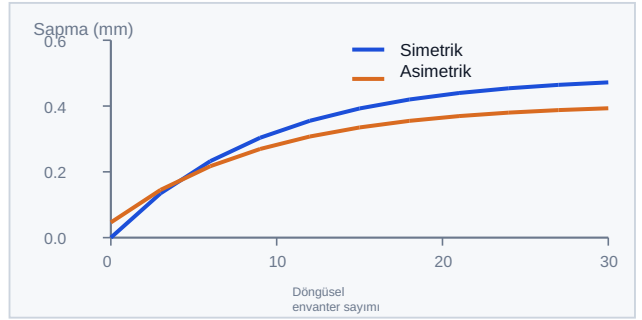
Plakalar, bir sonraki döngü başlamadan önce 180 °C'de 25 dakika boyunca tutuldu ve hareketsiz havada soğutuldu. Sapma, 0.01 mm hassasiyetli bir kadranlı gösterge ile her bir plakanın merkezinde kaydedildi ve ölçüm, yüzey ortam sıcaklığına geri döndükten sonra yapıldı.

Sıkıştırma cıvatalarının torku, tedarikçinin bu fişstür için sınır değeri olarak belirttiği 12 ± 0.5 Nm olarak ayarlandı. Bu değerin üzerine çıkıldığında, pullar laminata batmaya başlar ve sınır koşulu artık modelin varsaydığı koşul olmaktan çıkar.



Şekil 2: Tam araştırma sürecinin ardından B-2 numunesinin yüzeyi.

2.2 Bu çalışmanın kapsamı



Şekil 3: Döngü sayısına göre numuneler arasında değişen sapma.

Sıcaklık her 5 saniyede bir kaydedildi. Termokuplun belirsizliği, burada kullanılan aralıkta ± 1.5 °C'dir ve kayıt cihazı, en az anlamlı bitin yarısı kadar bir ek nicelendirme hatası daha eklemektedir.

Sapma, döngü sayısının artmasıyla birlikte arttı ve ardından sabitleşti. Onuncu ile yirminci döngü arasındaki değişim, ölçüm belirsizliğinden daha küçüktü; bu nedenle, bu raporun amaçları doğrultusunda plakalar, on döngüden sonra kararlı kabul edildi.

Tablo 2: Ölçülen değerler, 20 döngü.

Örnek	En yüksek sıcaklık	Gradyan	Not
A-1	10	0.40 mm	±0.02
B-2	20	0.47 mm	±0.03
C-3	30	0.54 mm	±0.04
D-4	40	0.61 mm	±0.05

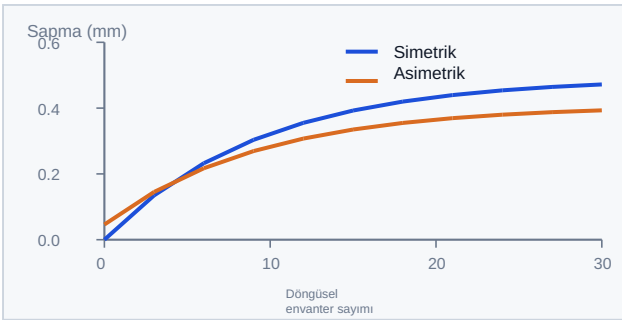
Analitik model, kenarın tamamen sabitlendiğini varsaymaktadır. Ölçülen sertlik, bu tahmin değerinin yüzde 11 altında çıkmıştır; bu durum, laminattaki hasardan ziyade sabitleme aparatının kendisinin esnekliğiyle tutarlıdır.

2.3 İlgili ölçümler

Tüm test süreci tamamlandıktan sonra 100x büyütmede optik mikroskop altında herhangi bir delaminasyon gözlemlenmedi. Bu durum, cihazın çözünürlük sınırının altında meydana gelen matris mikroçatlaklarının olasılığını dışlamaz; kalan sertlik ölçümü ise daha hassas bir göstergedir.

18. döngüden sonra kampanyadan iki numune çıkarıldı: biri termokuplun yerinden çıkması nedeniyle, diğeri ise sıkma torkunun tolerans aralığının altına düşmesi nedeniyle. Bu numunelere ait kısmi veriler, burada bildirilen ortalamaların hesaplanmasında dikkate alınmamıştır.

Deney düzeneği, numuneyi yalnızca bir taraftan ısıtır. Sabit durumda, kalınlık boyunca 7 C'lik bir gradyan ölçülmüştür; bu değer, sıcaklık dalgalanmasına kıyasla küçük olmakla birlikte, kalan gerilimin serbest kenar durumundan tahmin edildiği durumlarda ihmal edilemez bir değerdir.



Şekil 4: Tam çalışma sürecinin ardından B-2 numunesinin yüzeyi.

Bu bölümdeki değerler, aksi belirtilmedikçe 5 numune üzerinden hesaplanan ortalamalardır. Dağılım, standart hata yerine örnek standart sapması olarak verilmiştir; zira incelenen konu, tek bir plakanın davranışıdır.

3. Malzemeler

Tablo 3: Ölçülen değerler, 30 döngü.

Tabak	Döngüler	Sapma	Yayıma
A-1	10	0.40 mm	±0.02
B-2	20	0.47 mm	±0.03
C-3	30	0.54 mm	±0.04
D-4	40	0.61 mm	±0.05

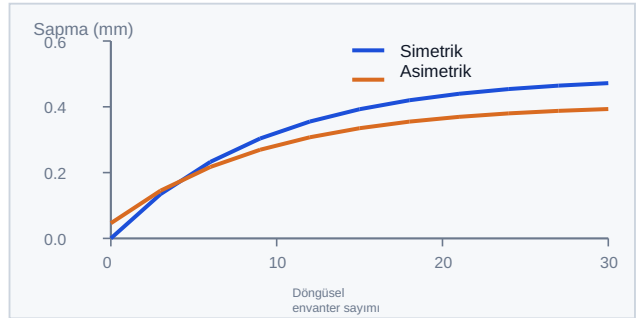
Plakalar, bir sonraki döngü başlamadan önce 160 °C'de 15 dakika boyunca tutuldu ve hareketsiz havada soğutuldu. Sapma, 0.01 mm'e kadar ölçüm yapabilen bir kadranlı gösterge ile her plakanın merkezinde kaydedildi ve ölçüm, yüzey ortam sıcaklığına döndükten sonra yapıldı.

Her bir numune 120 x 80 mm boyutlarında ve 4.5 mm kalınlığındadır. Yığın, orta düzlem etrafında simetrik; bu da, aksi takdirde bu en-boy oranında tepkiyi baskın hale getirecek olan eğilme-uzama etkileşimini ortadan kaldırır.

Sıkıştırma cıvatalarının torku, tedarikçinin bu fişstür için sınır değeri olarak belirttiği 14 ±0.5 Nm olarak ayarlandı. Bu değerin üzerine çıkıldığında, pullar laminata batmaya başlar ve sınır koşulu artık modelin varsaydığı şekilde olmaz.

Sıcaklık her 2 saniyede bir kaydedildi. Termokuplun belirsizliği, burada kullanılan aralıkta +/- 1.5 °C'dir ve kayıt cihazı, en az anlamlı bitin yarısı kadar bir ek sayısallaştırma hatası daha eklemektedir.

3.1 Laminat istifleme



Şekil 5: Üç istifleme sırası için döngü sayısına göre ortalama sapma.

Sapma, döngü sayısının artmasıyla birlikte arttı ve ardından sabitleşti. Onuncu ve yirminci döngüler arasındaki değişim, ölçüm belirsizliğinden daha küçüktü; bu nedenle, bu raporun amaçları doğrultusunda plakalar, on döngüden sonra kararlı kabul edilmiştir.

Analitik model, kenarın kusursuz bir şekilde sabitlendiğini varsayar. Ölçülen sertlik, bu tahmin değerinin yüzde 6 altında kalmaktadır; bu durum, laminattaki hasardan ziyade sabitleme aparatının kendisinin esnekliği ile tutarlıdır.

Tablo 4: Ölçülen değerler, 40 döngü.

İstifleme	Kalınlık	Sertlik	Değişiklik
A-1	10	0.40 mm	±0.02
B-2	20	0.47 mm	±0.03
C-3	30	0.54 mm	±0.04
D-4	40	0.61 mm	±0.05

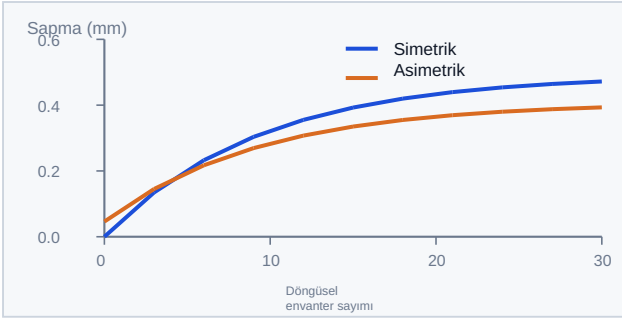
Tüm deney süreci tamamlandıktan sonra 100x büyütmede optik mikroskop altında herhangi bir tabaka ayrılması gözlemlenmedi. Bu durum, cihazın çözünürlük sınırının altında meydana gelen matris mikroçatlaklarını dışlamaz; bu nedenle kalıntı sertlik ölçümü daha hassas bir göstergedir.

3.2 Reçine sistemi

24. döngüden sonra kampanyadan iki numune çıkarıldı: biri termokuplun kopması nedeniyle, diğeri ise sıkma torkunun tolerans aralığının altına düşmesi nedeniyle. Bu numunelere ait kısmi veriler, burada bildirilen ortalamalara dahil edilmemiştir.

Deney düzeneği numuneyi yalnızca bir taraftan ısıtır. Kararlı durumda kalınlık boyunca 3 °C'lık bir gradyan ölçülmüştür; bu değer, sıcaklık dalgalanmasına kıyasla küçüktür ancak kalan gerilim, serbest kenar durumundan tahmin edildiğinde ihmal edilebilir değildir.

Bu bölümdeki değerler, aksi belirtilmedikçe 4 numune üzerinden hesaplanan ortalamalardır. Dağılım, standart hata yerine örnek standart sapması olarak belirtilmiştir; zira incelenen konu, tek bir plakanın davranışdır.



Şekil 6: Termal döngü sonrası kalan sertlik, teslim alındığı andaki değere göre normalize edilmiştir.

Plakalar, bir sonraki döngü başlamadan önce 170 °C'de 15 dakika boyunca tutuldu ve hareketsiz havada soğutuldu. Sapma, 0.01 mm hassasiyetli bir kadranlı ölçer ile her plakanın merkezinde kaydedildi ve ölçüm, yüzey ortam sıcaklığına geri döndükten sonra yapıldı.

3.3 Numune hazırlama

Tablo 5: Ölçülen değerler, 50 döngü.

Örnek	En yüksek sıcaklık	Gradyan	Not
A-1	10	0.40 mm	±0.02
B-2	20	0.47 mm	±0.03
C-3	30	0.54 mm	±0.04
D-4	40	0.61 mm	±0.05

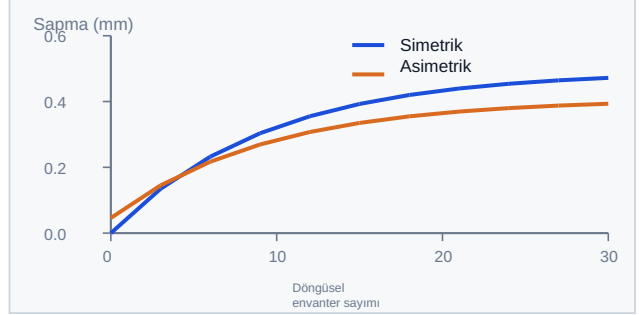
Her bir numune 120 x 80 mm boyutlarında ve 3.0 mm kalınlığındadır. Yığın, orta düzlem etrafında simetrik; bu da, aksi takdirde bu en-boy oranında tepkiyi baskın hale getirecek olan eğilme-uzama etkileşimini ortadan kaldırır.

Sıkıştırma civatalarının torku, tedarikçinin bu fişstür için sınır değeri olarak belirttiği 12 ±0.5 Nm olarak ayarlandı. Bu değer, üzerine çıkıldığında pullar laminata batmaya başlar ve sınır koşulu artık modelin varsaydığı koşul olmaktan çıkar.

Sıcaklık her 1 saniyede bir kaydedildi. Termokuplun belirsizliği, burada kullanılan aralıkta +/- 1,5 °C'dir ve kayıt cihazı, en az anlamlı bitin yarısı kadar bir ek niceleme hatası daha ekler.

Sapma, döngü sayısının artmasıyla birlikte arttı ve ardından sabitleşti. Onuncu ve yirminci döngüler arasındaki değişim, ölçüm belirsizliğinden daha azdı; bu nedenle, bu raporun amaçları doğrultusunda plakalar, on döngüden sonra kararlı kabul edilmiştir.

4. Yöntem



Şekil 7: Kararlı durumda kalınlık boyunca sıcaklık gradyanı.

Analitik model, kenarın mükemmel şekilde sabitlendiğini varsayar. Ölçülen sertlik, bu tahmin değerinin yüzde 6 altında kalmaktadır; bu durum, laminattaki hasardan ziyade sabitleme aparatının kendisinin esnekliğiyle tutarlıdır.

Tüm deney süreci tamamlandıktan sonra 50x büyütmede optik mikroskop altında herhangi bir tabaka ayrılması gözlemlenmedi. Bu durum, cihazın çözünürlüğünün altında meydana gelen matris mikroçatlaklarını dışlamaz; bu nedenle kalıntı sertlik ölçümü daha hassas bir göstergedir.

Tablo 6: Ölçülen değerler, 60 döngü.

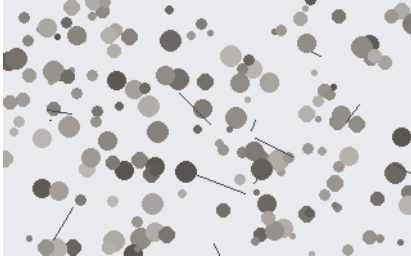
Tabak	Döngüler	Sapma	Yayılma
A-1	10	0.40 mm	±0.02
B-2	20	0.47 mm	±0.03
C-3	30	0.54 mm	±0.04
D-4	40	0.61 mm	±0.05

24. döngüden sonra kampanyadan iki numune çıkarıldı: biri termokuplun kopması nedeniyle, diğeri ise sıkıştırma torkunun tolerans aralığının altına düşmesi nedeniyle. Bu numunelere ait kısmi seriler, burada bildirilen ortalamalara dahil edilmemiştir.

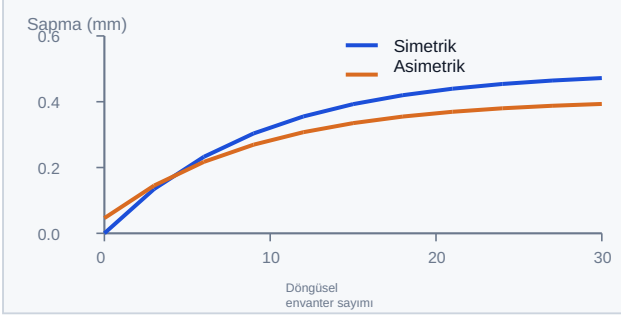
4.1 Termal döngü test cihazı

Deney düzeneği numuneyi yalnızca bir taraftan ısıtır. Sabit durumda kalınlık boyunca 5 °C'lık bir gradyan ölçülmüştür; bu değer, sıcaklık dalgalanmasına kıyasla küçük olmakla birlikte, kalıntı gerilimin serbest kenar durumundan tahmin edildiği durumda ihmal edilebilir değildir.

Bu bölümdeki değerler, aksi belirtilmedikçe 6 numune üzerinden hesaplanan ortalamalardır. Dağılım, standart hata yerine örnek standart sapması olarak verilmiştir; zira incelenen konu, tek bir plakanın davranışdır.



Şekil 8: Tam araştırma sürecinin ardından B-2 numunesinin yüzeyi.



Şekil 9: Tam çalışma sürecinin ardından B-2 numunesinin yüzeyi.

Plakalar, bir sonraki döngü başlamadan önce 180 °C'de 25 dakika boyunca tutuldu ve hareketsiz havada soğutuldu. Sapma, 0.01 mm hassasiyetli bir kadranlı gösterge ile her plakanın merkezinde kaydedildi ve ölçüm, yüzey ortam sıcaklığına döndükten sonra yapıldı.

4.2 Ölçüm Cihazları

Tablo 7: Ölçülen değerler, 70 döngü.

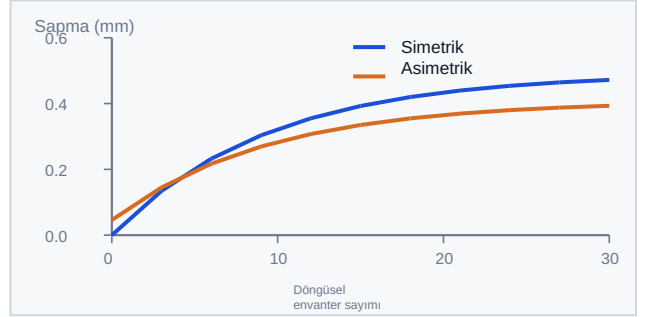
İstifleme	Kalınlık	Sertlik	Değişiklik
A-1	10	0.40 mm	±0.02
B-2	20	0.47 mm	±0.03
C-3	30	0.54 mm	±0.04
D-4	40	0.61 mm	±0.05

Her bir numune 120 x 80 mm boyutlarında ve 4.5 mm kalınlığındadır. Yığın, orta düzlem etrafında simetrik; bu da, aksi takdirde bu en-boy oranında tepkiyi baskın hale getirecek olan eğilme-uzama etkileşimini ortadan kaldırır.

Sıkma cıvatalarının torku, tedarikçinin bu fişstür için sınırı değeri olarak belirttiği 14 ±0.5 Nm olarak ayarlandı. Bu değerin üzerine çıkıldığında pullar laminata batmaya başlar ve sınır koşulu artık modelin varsaydığı koşullara uymaz.

Sıcaklık her 2 saniyede bir kaydedildi. Termokuplun belirsizliği, burada kullanılan aralıkta +/- 1,5 °C'dir ve kayıt cihazı, en düşük anlamlı bitin yarısı kadar bir ek niceleme hatası daha ekler.

4.3 Belirsizlik bütçesi



Şekil 10: Üç istifleme sırası için döngü sayısına göre ortalama sapma.

Analitik model, kenarın tamamen sabitlendiğini varsaymaktadır. Ölçülen sertlik, bu tahmin değerinin yüzde 11 altında kalmaktadır; bu durum, laminattaki hasardan ziyade sabitleme aparatının kendisinin esnekliğiyle tutarlıdır.

Tüm test süreci tamamlandıktan sonra 50x büyütmede optik mikroskop altında herhangi bir tabaka ayrılması gözlemlenmedi. Bu durum, cihazın çözünürlüğünün altında meydana gelen matris mikroçatlaklarını dışlamaz; bu nedenle kalıntı sertlik ölçümü daha hassas bir göstergedir.

Tablo 8: Ölçülen değerler, 80 döngü.

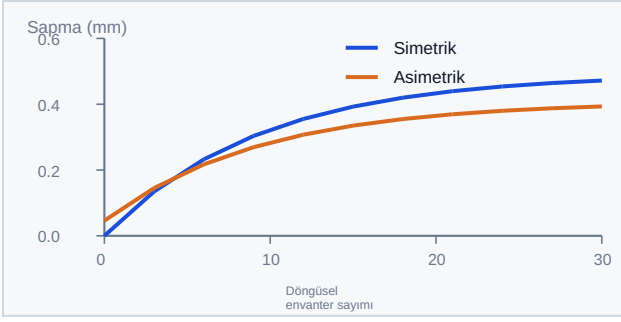
Örnek	En yüksek sıcaklık	Gradyan	Not
A-1	10	0.40 mm	±0.02
B-2	20	0.47 mm	±0.03
C-3	30	0.54 mm	±0.04
D-4	40	0.61 mm	±0.05

24. döngüden sonra kampanyadan iki numune çıkarıldı: biri termokuplun yerinden çıkması nedeniyle, diğeri ise sıkıştırma torkunun tolerans aralığının altına düşmesi nedeniyle. Bu numunelere ait kısmi veriler, burada bildirilen ortalamalara dahil edilmemiştir.

5. Sonuçlar

Deney düzeneği, numuneyi yalnızca bir taraftan ısıtır. Kararlı durumda, kalınlık boyunca 5 °C'lik bir gradyan ölçülmüştür; bu değer, sıcaklık dalgalanmasına kıyasla küçük olmakla birlikte, kalan gerilimin serbest kenar koşulundan tahmin edildiği durumlarda ihmal edilebilir değildir.

Bu bölümdeki değerler, aksi belirtilmedikçe 6 numune üzerinden hesaplanan ortalamalardır. Dağılım, standart hata yerine örnek standart sapması olarak belirtilmiştir; zira incelenen konu, tek bir plakanın davranış şeklidir.



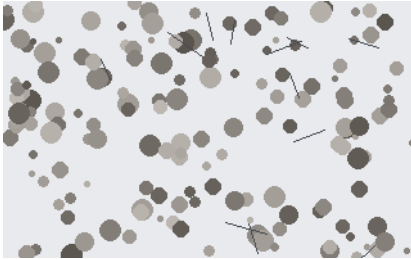
Şekil 11: Termal döngü sonrası kalan sertlik, teslim alındığı andaki değere göre normalize edilmiştir.

Her bir numune 120 x 80 mm boyutlarında ve 6.0 mm kalınlığındadır. Yığın, orta düzlem etrafında simetrik; bu da, aksi takdirde bu en-boy oranında tepkiyi belirleyici hale getirecek olan eğilme-uzama etkileşimini ortadan kaldırır.

5.1 Döngü sayımına göre sapma

Tablo 9: Ölçülen değerler, 90 döngü.

Tabak	Döngüler	Sapma	Yayılma
A-1	10	0.40 mm	±0.02
B-2	20	0.47 mm	±0.03
C-3	30	0.54 mm	±0.04
D-4	40	0.61 mm	±0.05



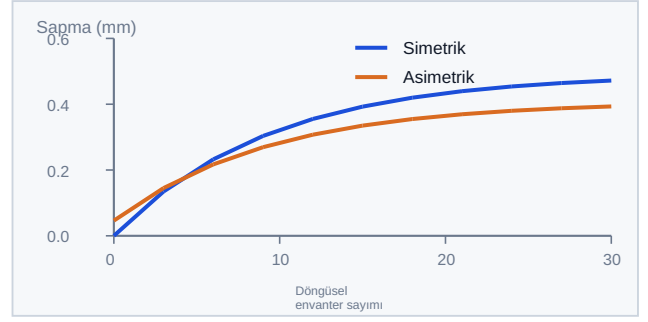
Şekil 12: Tam araştırma sürecinin ardından B-2 numunesinin yüzeyi.

Sıkıştırma cıvatalarının torku, tedarikçinin bu fişür için sınır değeri olarak belirttiği 14 ± 0.5 Nm olarak ayarlandı. Bu değerin üzerine çıktığında pullar laminata batmaya başlar ve sınır koşulu artık modelin varsaydığı gibi olmaz.

Sıcaklık her 2 saniyede bir kaydedildi. Termokuplun belirsizliği, burada kullanılan aralıkta ± 1.5 °C'dir ve kayıt cihazı, en az anlamlı bitin yarısı kadar bir niceleme hatası daha eklemektedir.

Sapma, döngü sayısının artmasıyla birlikte arttı ve ardından sabitleşti. Onuncu ve yirminci döngüler arasındaki değişim, ölçüm belirsizliğinden daha küçüktü; bu nedenle, bu raporun amaçları doğrultusunda plakalar, on döngüden sonra kararlı kabul edilmiştir.

5.2 İstifleme sırasının etkisi



Şekil 13: Döngü sayısına göre numuneler arasında sapma dağılımı.

Analitik model, kenarın kusursuz bir şekilde sabitlendiğini varsayar. Ölçülen sertlik, bu tahminin yüzde 6 altında kalmaktadır; bu durum, laminattaki hasardan ziyade sabitleme aparatının kendisinin esnekliğiyle tutarlıdır.

Tüm test süreci tamamlandıktan sonra 50x büyütmede optik mikroskop altında herhangi bir tabaka ayrılması gözlemlenmedi. Bu durum, cihazın çözünürlüğünün altında meydana gelen matris mikroçatlaklarını dışlamaz; bu nedenle kalıntı sertlik ölçümü daha hassas bir göstergedir.

Tablo 10: Ölçülen değerler, 100 döngü.

İstifleme	Kalınlık	Sertlik	Değişiklik
A-1	10	0.40 mm	±0.02
B-2	20	0.47 mm	±0.03
C-3	30	0.54 mm	±0.04
D-4	40	0.61 mm	±0.05

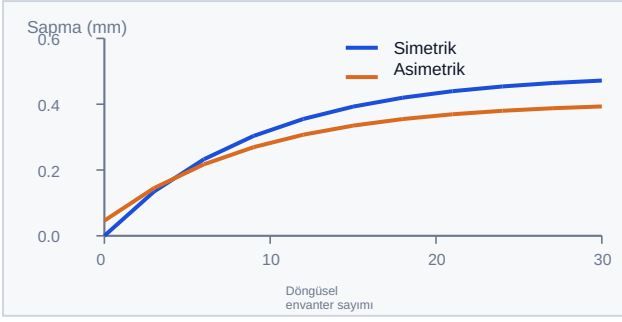
24. döngüden sonra kampanyadan iki numune çıkarıldı: biri termokuplun yerinden çıkması nedeniyle, diğeri ise sıkıştırma torkunun tolerans aralığının altına düşmesi nedeniyle. Bu numunelere ait kısmi veriler, burada bildirilen ortalamalara dahil edilmemiştir.

5.3 Artık sertlik

Deney düzeneği, numuneyi yalnızca bir taraftan ısıtır. Kararlı durumda, kalınlık boyunca 5 °C'lik bir gradyan ölçülmüştür; bu değer, sıcaklık dalgalanmasına kıyasla küçüktür ancak kalan gerilimin serbest kenar durumundan tahmin edildiği durumda ihmal edilebilir değildir.

Bu bölümdeki değerler, aksi belirtilmedikçe 4 numune üzerinden hesaplanan ortalamalardır. Dağılım, standart hata yerine örnek standart sapması olarak verilmiştir; zira incelenen konu, tek bir plakanın davranışdır.

Plakalar, bir sonraki döngü başlamadan önce 170 °C'de 20 dakika boyunca tutuldu ve hareketsiz havada soğutuldu. Sapma, 0.01 mm aralığında okuma yapan bir kadranlı ölçer ile her plakanın merkezinde kaydedildi ve ölçüm, yüzey ortam sıcaklığına döndükten sonra yapıldı.



Şekil 14: Tam araştırma sürecinin ardından B-2 numunesinin yüzeyi.

Her bir numunenin boyutları 120 x 80 mm olup, kalınlığı 3.0 mm 'dir. Yığın, orta düzlem etrafında simetrik; bu da, aksi takdirde bu en-boy oranında tepkiyi belirleyici olacak eğilme-uzama etkileşimini ortadan kaldırır.

6. Tartışma

Tablo 11: Ölçülen değerler, 110 döngü.

Örnek	En yüksek sıcaklık	Gradyan	Not
A-1	10	0.40 mm	± 0.02
B-2	20	0.47 mm	± 0.03
C-3	30	0.54 mm	± 0.04
D-4	40	0.61 mm	± 0.05

Sıkıştırma cıvatalarının torku, tedarikçinin bu fikstür için sınır değeri olarak belirttiği 12 ± 0.5 Nm olarak ayarlandı. Bu değerin üzerine çıktığında pullar laminata batmaya başlar ve sınır koşulu artık modelin varsaydığı koşul olmaktan çıkar.

Sıcaklık her 1 saniyede bir kaydedildi. Termokuplun belirsizliği, burada kullanılan aralıkta ± 1.5 °C'dir ve kayıt cihazı, en az anlamlı bitin yarısı kadar bir ek niceleme hatası daha ekler.

Sapma, döngü sayısı ile birlikte arttı ve ardından sabit bir seviyeye ulaştı. Onuncu ve yirminci döngü arasındaki değişim, ölçüm belirsizliğinden daha küçüktü; bu nedenle, bu raporun kapsamı dahilinde plakalar, on döngüden sonra kararlı olarak kabul edilmiştir.

Analitik model, kenarın kusursuz bir şekilde sabitlendiğini varsaymaktadır. Ölçülen sertlik, bu tahmin değerinin yüzde 6 altında kalmaktadır; bu durum, laminattaki hasardan ziyade sabitleme aparatının kendisinin esnekliğiyle tutarlıdır.

6.1 Analitik modelle karşılaştırma

Tüm deney süreci tamamlandıktan sonra 200x büyütmede optik mikroskop altında herhangi bir tabaka ayrılması gözlemlenmedi. Bu durum, cihazın çözünürlük sınırının altında meydana gelen matris mikroçatlaklarını dışlamaz; kalan sertlik ölçümü ise daha hassas bir göstergedir.

18. döngüden sonra kampanyadan iki numune çıkarıldı: biri termokuplun yerinden çıkması nedeniyle, diğeri ise sıkma torkunun tolerans aralığının altına düşmesi nedeniyle. Bu numunelere ait kısmi veriler, burada bildirilen ortalamalara dahil edilmemiştir.

Tablo 12: Ölçülen değerler, 120 döngü.

Tabak	Döngüler	Sapma	Yayılma
A-1	10	0.40 mm	± 0.02
B-2	20	0.47 mm	± 0.03
C-3	30	0.54 mm	± 0.04
D-4	40	0.61 mm	± 0.05

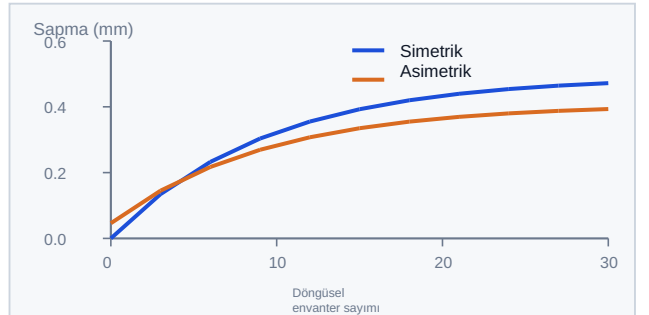
Deney düzeneği, numuneyi yalnızca bir taraftan ısıtır. Sabit durumda, kalınlık boyunca 5 °C'lık bir gradyan ölçülmüştür; bu değer, sıcaklık dalgalanmasına kıyasla küçük olmakla birlikte, kalan gerilimin serbest kenar durumundan tahmin edildiği durumlarda ihmal edilebilir değildir.

6.2 Fikstürün sınırları

Bu bölümdeki değerler, aksi belirtilmedikçe 4 numune üzerinden hesaplanan ortalamalardır. Dağılım, standart hata yerine örnek standart sapması olarak verilmiştir; zira incelenen konu, tek bir plakanın davranışındır.

Plakalar, bir sonraki döngü başlamadan önce 170 °C'de 15 dakika boyunca tutuldu ve hareketsiz havada soğutuldu. Sapma, her plakanın merkezinde, 0.01 mm'e kadar ölçüm yapabilen bir kadranlı gösterge ile kaydedildi ve ölçüm, yüzey ortam sıcaklığına geri döndükten sonra yapıldı.

Her bir numunenin boyutları 120 x 80 mm olup, kalınlığı 6.0 mm 'dir. Yığın, orta düzlem etrafında simetrik; bu da, aksi takdirde bu en-boy oranında tepkiyi belirleyici hale gelecek olan eğilme-uzama etkileşimini ortadan kaldırır.



Şekil 15: Üç istifleme sırası için döngü sayısına göre ortalama sapma.

Sıkıştırma cıvatalarının torku, tedarikçinin bu fişstür için sınır değeri olarak belirttiği 10 ± 0.5 Nm olarak ayarlandı. Bu değerin üzerine çıktığında pullar laminata batmaya başlar ve sınır koşulu artık modelin varsaydığı koşul olmaktan çıkar.

7. Sonuç

Tablo 13: Ölçülen değerler, 130 döngü.

İstifleme	Kalınlık	Sertlik	Değişiklik
A-1	10	0.40 mm	± 0.02
B-2	20	0.47 mm	± 0.03
C-3	30	0.54 mm	± 0.04
D-4	40	0.61 mm	± 0.05

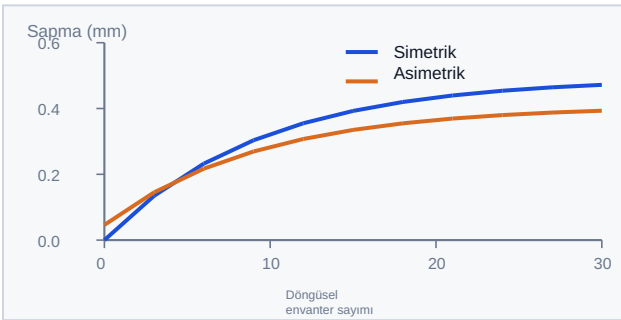
Sıcaklık her 1 saniyede bir kaydedildi. Termokuplun belirsizliği, burada kullanılan aralıkta ± 1.5 °C'dir ve kayıt cihazı, en az anlamlı bitin yarısı kadar bir ek niceleme hatası daha ekler.

Sapma, döngü sayısının artmasıyla birlikte arttı ve ardından sabitleşti. Onuncu ve yirminci döngüler arasındaki değişim, ölçüm belirsizliğinden daha küçüktü; bu nedenle, bu raporun amaçları doğrultusunda plakalar, on döngüden sonra kararlı kabul edilmiştir.

Analitik model, kenarın kusursuz bir şekilde sabitlendiğini varsaymaktadır. Ölçülen sertlik, bu tahmin değerinin yüzde 8 altında kalmaktadır; bu durum, laminattaki hasardan ziyade sabitleme aparatının kendisindeki esneklikle tutarlıdır.

Tüm deney süreci tamamlandıktan sonra 50x büyütmede optik mikroskop altında herhangi bir tabaka ayrılması gözlemlenmedi. Bu durum, cihazın çözünürlüğünün altında meydana gelen matris mikroçatlaklarını dışlamaz; kalan sertlik ölçümü ise daha hassas bir göstergedir.

7.1 Bulgular



Şekil 16: Termal döngüden sonra kalan sertlik, teslim alındığı andaki değere göre normalize edilmiştir.

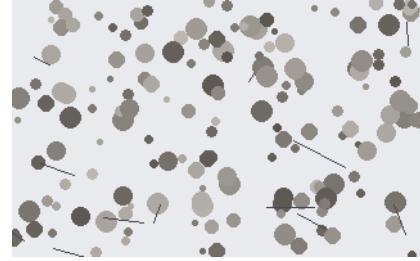
18. döngüden sonra kampanyadan iki numune çıkarıldı: biri termokuplun yerinden çıkması nedeniyle, diğeri ise sıkma torkunun tolerans aralığının altına düşmesi nedeniyle. Bu numunelerin kısmi verileri, burada bildirilen ortalamalara dahil edilmemiştir.

Deney düzeneği, numuneyi yalnızca bir taraftan ısıtır. Kararlı durumda, kalınlık boyunca 7 °C'lik bir gradyan ölçülmüştür; bu değer, sıcaklık dalgalanmasına kıyasla küçük olmakla birlikte, kalıntı gerilimin serbest kenar durumundan tahmin edildiği durumlarda ihmal edilebilir değildir.

Tablo 14: Ölçülen değerler, 140 döngü.

Örnek	En yüksek sıcaklık	Gradyan	Not
A-1	10	0.40 mm	± 0.02
B-2	20	0.47 mm	± 0.03
C-3	30	0.54 mm	± 0.04
D-4	40	0.61 mm	± 0.05

Bu bölümdeki değerler, aksi belirtilmedikçe 5 numune üzerinden hesaplanan ortalamalardır. Dağılım, standart hata yerine örnek standart sapması olarak verilmiştir; zira incelenen konu, tek bir plakanın davranış şeklidir.



Şekil 17: Tam deneme süreci sonrasında B-2 numunesinin yüzeyi.

Plakalar, bir sonraki döngü başlamadan önce 180 °C'de 20 dakika boyunca tutuldu ve hareketsiz havada soğutuldu. Sapma, 0.01 mm hassasiyetli bir kadranlı ölçer ile her plakanın merkezinden kaydedildi ve ölçüm, yüzey ortam sıcaklığına döndükten sonra yapıldı.

Her bir numune 120 x 80 mm boyutlarında ve 4.5 mm kalınlığındadır. Yığın, orta düzlem etrafında simetrik; bu da, aksi takdirde bu en-boy oranında tepkiyi baskın hale getirecek olan eğilme-uzama etkileşimini ortadan kaldırır.

Sıkıştırma cıvatalarının torku, tedarikçinin bu fişstür için sınır değeri olarak belirttiği 10 ± 0.5 Nm olarak ayarlandı. Bu değerin üzerine çıkıldığında, pullar laminata batmaya başlar ve sınır koşulu artık modelin varsaydığı koşul olmaktan çıkar.

Sıcaklık her 2 saniyede bir kaydedildi. Termokuplun belirsizliği, burada kullanılan aralıkta $\pm 1,5$ °C'dir ve kayıt cihazı, en az anlamlı bitin yarısı kadar bir ek niceleme hatası daha ekler.

7.2 İleride Yapılacak Çalışmalar

Tablo 15: Ölçülen değerler, 150 döngü.

Tabak	Döngüler	Sapma	Yayılma
A-1	10	0.40 mm	± 0.02
B-2	20	0.47 mm	± 0.03
C-3	30	0.54 mm	± 0.04
D-4	40	0.61 mm	± 0.05

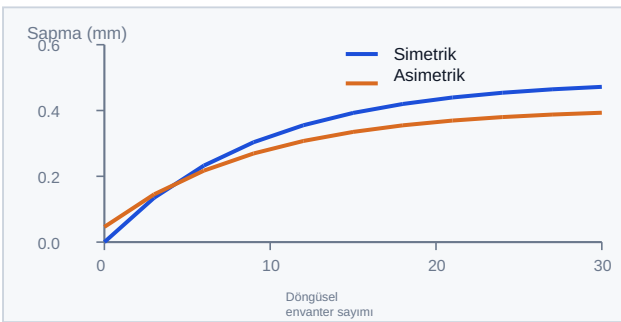
Sapma, döngü sayısı arttıkça büyüdü ve ardından sabitleşti. Onuncu ve yirminci döngü arasındaki değişim, ölçüm belirsizliğinden daha küçüktü; bu nedenle, bu raporun amaçları doğrultusunda plakalar, on döngüden sonra kararlı kabul edilmiştir.

Analitik model, kenarın kusursuz bir şekilde sabitlendiğini varsayar. Ölçülen sertlik, bu tahmin değerinin yüzde 8 altında kalmaktadır; bu durum, laminattaki hasardan ziyade sabitleme aparatının kendisinin esnekliğiyle tutarlıdır.

Tüm deney süreci tamamlandıktan sonra 50x büyütmede optik mikroskop altında herhangi bir tabaka ayrışması gözlenmedi. Bu durum, cihazın çözünürlüğünün altında meydana gelen matris mikroçatlaklarını dışlamaz; kalan sertlik ölçümü ise daha hassas bir göstergedir.

12. döngüden sonra kampanyadan iki numune çıkarıldı: biri termokuplun yerinden çıkması nedeniyle, diğeri ise sıkıştırma torkunun tolerans aralığının altına düşmesi nedeniyle. Bu numunelere ait kısmi veriler, burada bildirilen ortalamaların hesaplanmasında dikkate alınmamıştır.

8. Giriş



Şekil 18: Döngü sayısına göre numuneler arasında sapma dağılımı.

Deney düzeneği, numuneyi yalnızca bir taraftan ısıtır. Kararlı durumda, kalınlık boyunca 3 °C'lik bir gradyan ölçülmüştür; bu değer, sıcaklık dalgalanmasına kıyasla küçük olmakla birlikte, kalan gerilimin serbest kenar durumundan tahmin edildiği durumlarda ihmal edilebilir değildir.

Bu bölümdeki değerler, aksi belirtilmedikçe 6 numune üzerinden hesaplanan ortalamalardır. Dağılım, standart hata yerine numune standart sapması olarak verilmektedir; zira incelenen konu, tek bir plakanın davranış şeklidir.

Tablo 16: Ölçülen değerler, 160 döngü.

İstifleme	Kalınlık	Sertlik	Değişiklik
A-1	10	0.40 mm	± 0.02
B-2	20	0.47 mm	± 0.03
C-3	30	0.54 mm	± 0.04
D-4	40	0.61 mm	± 0.05

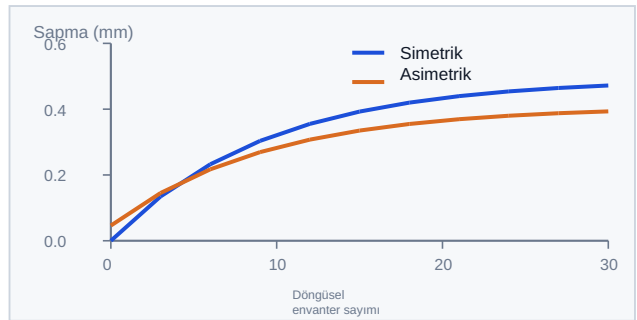
Plakalar, bir sonraki döngü başlamadan önce 170 °C'de 15 dakika boyunca tutuldu ve hareketsiz havada soğutuldu. Sapma, 0.01 mm hassasiyetli bir kadranlı gösterge ile her plakanın merkezinde kaydedildi ve ölçüm, yüzey ortam sıcaklığına döndükten sonra yapıldı.

8.1 Gerekeç

Her bir numune 120 x 80 mm boyutlarında ve 6.0 mm kalınlığındadır. Yığın, orta düzlem etrafında simetrik; bu da, aksi takdirde bu en-boy oranında tepkiyi baskın hale getirecek olan eğilme-uzama etkileşimini ortadan kaldırır.

Sıkıştırma cıvatalarındaki tork, tedarikçinin bu fişür için sınır değeri olarak belirttiği 10 ± 0.5 Nm olarak ayarlandı. Bu değerin üzerine çıkıldığında pullar laminata batmaya başlar ve sınır koşulu artık modelin varsaydığı koşul olmaktan çıkar.

Sıcaklık her 2 saniyede bir kaydedildi. Termokuplun belirsizliği, burada kullanılan aralıkta $\pm 1,5$ °C'dir ve kayıt cihazı, en az anlamlı bitin yarısı kadar bir ek niceleme hatası daha ekler.



Şekil 19: Tam çalışma süresinin ardından B-2 numunesinin yüzeyi.

8.2 Bu çalışmanın kapsamı

Tablo 17: Ölçülen değerler, 170 döngü.

Örnek	En yüksek sıcaklık	Gradyan	Not
A-1	10	0.40 mm	± 0.02
B-2	20	0.47 mm	± 0.03
C-3	30	0.54 mm	± 0.04
D-4	40	0.61 mm	± 0.05

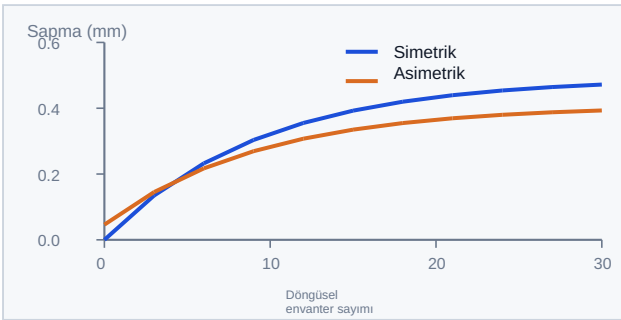
Sapma, döngü sayısının artmasıyla birlikte arttı ve ardından sabitleşti. Onuncu ve yirminci döngüler arasındaki değişim, ölçüm belirsizliğinden daha küçüktü; bu nedenle, bu raporun amaçları doğrultusunda plakalar, on döngüden sonra kararlı kabul edilmiştir.

Analitik model, kenarın kusursuz bir şekilde sabitlendiğini varsaymaktadır. Ölçülen sertlik, bu tahmin değerinin yüzde 8 altında kalmaktadır; bu durum, laminattaki hasardan ziyade sabitleme aparatının kendisinin esnekliğiyle tutarlıdır.

Tüm deney süreci tamamlandıktan sonra 200x büyütmede optik mikroskop altında herhangi bir tabaka ayrılması gözlemlenmedi. Bu durum, cihazın çözünürlüğünün altında meydana gelen matris mikroçatlaklarını dışlamaz ve kalıntı sertlik ölçümü bu konuda daha hassas bir göstergedir.

18. döngüden sonra kampanyadan iki numune çıkarıldı: biri termokuplun yerinden çıkması nedeniyle, diğeri ise sıkıştırma torkunun tolerans aralığının altına düşmesi nedeniyle. Bu numunelere ait kısmi veriler, burada bildirilen ortalamaların hesaplanmasında dikkate alınmamıştır.

8.3 İlgili ölçümler



Şekil 20: Üç istifleme sırası için döngü sayısına göre ortalama sapma.

Deney düzeneği, numuneyi yalnızca bir taraftan ısıtır. Kararlı durumda, kalınlık boyunca 5 C'lik bir gradyan ölçülmüştür; bu değer, sıcaklık dalgalanmasına kıyasla küçük olmakla birlikte, kalan gerilimin serbest kenar durumundan tahmin edildiği durumlarda ihmal edilebilir değildir.

Tablo 18: Ölçülen değerler, 180 döngü.

Tabak	Döngüler	Sapma	Yayılma
A-1	10	0.40 mm	± 0.02
B-2	20	0.47 mm	± 0.03
C-3	30	0.54 mm	± 0.04
D-4	40	0.61 mm	± 0.05

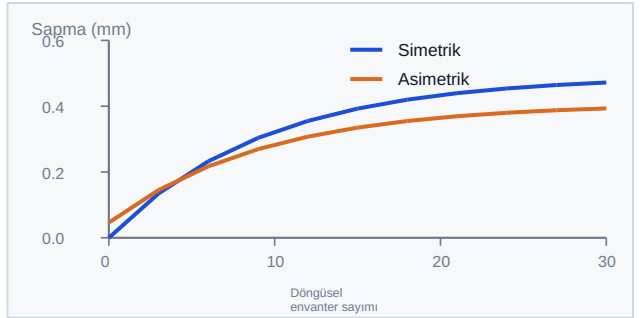
Plakalar, bir sonraki döngü başlamadan önce 190 °C'de 20 dakika boyunca tutuldu ve hareketsiz havada soğutuldu. Sapma, 0.01 mm aralığında okuma yapan bir kadranlı gösterge ile her plakanın merkezinde kaydedildi ve ölçüm, yüzey ortam sıcaklığına döndükten sonra yapıldı.

9. Malzemeler

Her bir numune 120 x 80 mm boyutlarında ve 4.5 mm kalınlığındadır. Yığın, orta düzlem etrafında simetrik; bu da, aksi takdirde bu en-boy oranında tepkiyi baskın hale getirecek olan eğilme-uzama etkileşimini ortadan kaldırır.

Sıkıştırma cıvatalarındaki tork, 12 ± 0.5 Nm olarak ayarlandı; bu değer, tedarikçi tarafından bu fişstür için belirtilen sınırdır. Bu değer üzerine çıkıldığında pullar laminata batmaya başlar ve sınır koşulu artık modelin varsaydığı koşulla aynı olmaz.

Sıcaklık her 1 saniyede bir kaydedildi. Termokuplun belirsizliği, burada kullanılan aralıkta ± 1.5 °C'dir ve kayıt cihazı, en az anlamlı bitin yarısı kadar bir ek niceleme hatası ekler.



Şekil 21: Termal döngüden sonra kalan sertlik, teslim alındığı andaki değere göre normalize edilmiştir.

Sapma, döngü sayısının artmasıyla birlikte arttı ve ardından sabitleşti. Onuncu ve yirminci döngü arasındaki değişim, ölçüm belirsizliğinden daha küçüktü; bu nedenle, bu raporun amaçları doğrultusunda plakalar, on döngüden sonra kararlı kabul edilmiştir.

9.1 Laminat istifleme